

1級土木 施工経験記述 | 砂防堰堤 本体コンクリート（マスコン） 5 管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇川 〇〇砂防堰堤工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または国土交通省〇〇地方整備局〇〇砂防事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：砂防堰堤工（本体コンクリート）、掘削工、型枠工、養生工
- 施工量：コンクリート打設量 〇〇〇〇m³、堰堤高 〇〇m、堰堤長 〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（マスコン温度ひび割れ抑制）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（大体積コンクリートの水和熱蓄積）と品質課題が具体的か。
- 内部温度測定・内外温度差管理など試験・測定方法が書かれているか。
- 「ひび割れを発生させなかった」と客観指標（温度差・最大ひび割れ幅等）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は砂防堰堤本体を現場打ちコンクリートで施工するもので、大体積打設による水和熱でコンクリート内部温度が著しく上昇した。内外温度差が過大になると温度ひび割れが発生し、堰堤の耐久性と水密性を損なうおそれがあった。

温度ひび割れ防止が品質管理上の技術的課題であり、i) 内部温度および内外温度差の計測管理、ii) 低発熱セメントと単位セメント量の適正化、iii) リフト分割と養生方法の選定、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 各リフトに熱電対を設置して〇〇時間ごとに内部温度を計測し、内外温度差が25℃を超えた時点で養生を強化する管理体制とした。ii) 中庸熱ポルトランドセメントを選定し単位セメント量を〇〇kg/m³以下に抑えて水和熱を低減した。

iii) 堰堤を〇〇リフトに分割して一打設量を制限し、打設後は養生シートで湿潤養生を継続した。これらにより内外温度差を管理値以内に収め、ひび割れゼロで堰堤本体を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 中庸熱ポルトランドセメント → フライアッシュセメント・低熱セメント等、自分の現場の使用材料に置換
- 内外温度差25℃・計測頻度 → 自分の現場の品質管理基準値に置換（25℃は土木学会基準の目安だが現場の品質管理計画値が優先）
- リフト分割数・単位セメント量 → 自分の設計打設計画の値に置換（〇〇で記入）

減点NG例

マスコンクリートだったため、養生を丁寧に行いひび割れを防いだ。

品質課題が絞られず、温度管理基準・測定方法・材料選定の記述がない。

合格水準は「大体積コンクリートの水和熱（現場条件）→ 内外温度差によるひび割れ（品質課題）→ 熱電対計測・低発熱セメント・リフト分割（対策）→ 温度差管理値以内・ひび割れゼロ（評価）」の連鎖。

工程管理（リフト打上り速度と山間部運搬の制約）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 工期を圧迫するクリティカルパス（リフト養生待ち・山間部運搬制約）が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・運搬台数・並行作業の観点で書けているか。
- 進捗管理手法（バーチャート・ネットワーク工程表）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目
本工事は山間部峡谷に砂防堰堤を築造するもので、運搬路が狭隘かつ急勾配で生コン車の速度が制限されるため、打設サイクルが延びて工期を圧迫するおそれがあった。

また各リフト打設後に打継ぎ面の強度発現を確認してから次リフトへ進む必要があり、養生待ち期間が後続工程を制約した。i) 生コン運搬計画の最適化、ii) リフト打設サイクルの工程表への組み込み、iii) 養生待ち中の並行作業の計画、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 現場直近に移動式プラントを設置して運搬時間を〇〇分以内に抑え、アジテータ〇〇台体制で打設中断を防いだ。ii) リフトごとの打設期間と養生待ち日数をネットワーク工程表に組み込み、後続の型枠転用と水叩き工の着手予定を明確に管理した。

iii) 養生待ち期間中は堰堤側面の型枠解体と鋼製水叩き敷設を並行施工して手待ちを解消した。これにより計画工期内にコンクリート打設を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 移動式プラント設置 → 自分の現場で採用した生コン供給方法（指定工場選定・シュート延長等）に置換
- ・ アジテータ台数・運搬時間 → 自分の現場の実績値に置換
- ・ 並行作業（型枠解体・水叩き） → 自分の現場でリフト待機中に実施した工種に置換

減点NG例

山間部で施工が難しかったため、段取りを工夫して工期内に終わらせた。

遅延原因・クリティカルパス・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（急峻地形・土石流警戒と運搬路安全）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。

- 法令・基準（労働安全衛生規則・砂防法等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は急峻な溪流沿いで施工するもので、突発的な土石流発生時に基礎部作業員が退避する時間が確保できないおそれがあった。また狭隘な山道を重機・生コン車が混在走行するため、車両の接触・転落災害の危険もあった。

土石流による作業員の被災防止が安全管理上の最重要課題であり、i) 土石流警戒と早期退避体制の確立、ii) 作業中止基準の設定と情報伝達、iii) 運搬路の交通安全確保、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 上流に雨量計を設置し、時間雨量〇〇mm以上で警報を発報して全員即時退避する体制を作業計画書に明記し、毎朝のミーティングで周知した。

ii) 作業中止基準を事前に書面で確定し、気象情報を〇〇時間ごとに確認して降雨予測時は打設を早期中断した。iii) 狭隘路は交互通行とし誘導員を〇〇か所配置して重機と生コン車の競合を防いだ。これにより土石流被災・車両事故ゼロで完工した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 土石流警戒・雨量基準 → 自分の現場の監視手段（テレメーター・水位計）と中止基準に置換
- 誘導員配置か所数 → 自分の現場の交通安全計画の実績に置換
- 降雨予測の確認頻度 → 自分の現場で実施した頻度に置換

減点NG例

山間部で危険だったため、十分注意して施工し無事故で終わった。

災害の種類が絞られず、法令・数値・監視手段・退避体制がすべて欠落。安全管理は「現場条件→災害→監視・基準・体制→無事故評価」の連鎖が必須。

施工計画（温度対策工法の比較選定と打設計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討（施工計画段階）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制の整備に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は大体積のコンクリートを山間部で施工するもので、水和熱による内部温度上昇を抑制する温度対策工法の選定と、山間部の地形・アクセス制約を踏まえた打設計画の立案が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 温度対策工法（プレクーリングとパイプクーリング）の比較選定、ii) リフト割と打設サイクルの計画、iii) 山間部における資材・生コン供給体制の構築、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) プレクーリングとパイプクーリングをコスト・搬入性・施工実績で比較し、山間部への搬入が容易なプレクーリングを選定した。

ii) 本体を〇〇リフトに分割し1回打設量を〇〇〇m³以下として、養生期間・次リフト着手日をバーチャートに明記した施工計画書を作成した。iii) 発注者と工程・搬入ルートを事前協議し移動式プラント設置計画を明示した。

この計画により工期内に安全確実にコンクリートを完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した工法（プレクーリング・パイプクーリング）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- 選定理由（搬入性・コスト）→ 自分の現場の選定根拠に置換
- リフト数・1回打設量 → 自分の打設計画の設計値に置換（〇〇で記入）

減点NG例

大体積コンクリートの施工計画を立て、品質が確保できるよう対策した。

比較した工法名・選定理由が一切なく、打設計画の内容も事前調査・協議も書かれていない。施工計画は「制約→複数案の比較→選定理由→計画への反映→評価」が核心。

環境対策（掘削ずり処理・濁水対策と河川水質保全）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地（溪流近接）から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・土木工事共通仕様書等）を踏まえているか。
- 測定・監視と関係機関・近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は溪流に隣接した山間部で堰堤基礎を大規模掘削するものであった。湧水・雨水による濁水が溪流へ直接流入すると河川水質を悪化させるおそれがあった。

水質汚濁防止法の排水基準を遵守し濁水流入ゼロを達成することが技術的課題であり、i) 発生源対策と仮設沈砂池の計画、ii) 排水の水質測定と管理基準の設定、iii) 掘削ずりの適正処理、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削区域を土のう堤で囲い仮設沈砂池を設けて濁水を沈降させてから排水した。ii) 沈砂池出口で浮遊物質量を毎日測定し〇〇mg/L以下を確認してから放流し、超過時は凝集剤を添加して処理した。

iii) 掘削ずりは仮置き場でシート養生して流出を防ぎ、産業廃棄物処理業者への引渡しルートを施工計画書に明記した。これにより溪流への濁水流入ゼロで工期内に完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 濁水の沈砂池・凝集剤処理 → 自分の現場の濁水処理方法に置換
- 浮遊物質量の管理値（〇〇mg/L） → 自分の現場の排水基準値に置換（〇〇で記入）
- 掘削ずりの処理先 → 自分の現場で採用した建設発生土・廃棄物の処理方法に置換

減点NG例

溪流近くだったので、水を汚さないよう気をつけながら施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令基準・測定・処理方法がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・管理→基準遵守・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「マスコン温度ひび割れ抑制（熱電対計測・低発熱セメント・リフト分割）」、設問2で「リフト養生待ちと山間部運搬制約を踏まえた打設サイクルのネットワーク工程表管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「急峻山間部における土石流警戒体制と交通安全管理（雨量計・交互通行）」、設問2で「温度対策工法の比較選定と移動式プラントを組み込んだ山間部打設計画」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「内外温度差管理による温度ひび割れ防止（低発熱セメント・リフト分割）」、設問2で「掘削ずりの仮設沈砂池処理と溪流への濁水流入防止（浮遊物質質量測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「リフト養生待ち・山間部運搬制約がクリティカルパスとなる工期確保の検討」、設問2で「土石流警戒・雨量観測・交互通行誘導を組み合わせた安全対策」を書く。

施工計画×環境 設問1で「ブレーケーリング vs パイプケーリングの比較選定と山間部打設計画の事前立案」、設問2で「濁水発生源対策・沈砂池設置・掘削ずり適正処理の環境対策」を書く。